

Exercices ★ ★ ★

I. L'exponentielle c'est rapide quand même

1. Implémenter une mauvaise mauvaise fonction qui prends en argument deux entiers a et b tels que $a \leq b$ et affiche a^b à l'aide de la méthode d'exponentielle rapide.

Le but est de calculer efficacement a^b avec a et b donnés en argument. Le principe de l'exponentielle rapide est d'utiliser un principe de **diviser pour régner**, c'est à dire récursivement essayer de calculer $a^{\frac{b}{2}}$, puis d'utiliser le fait que $a^b = a^{\frac{b}{2}} \times a^{\frac{b}{2}}$, mais on a uniquement accès à des entiers ils faudrait donc faire attention car $\frac{b}{2}$ n'est pas toujours un entier.

II. Fibonacci du riche

2. Faire une mauvaise mauvaise fonction qui prends en argument un entier n et affiche le n -ième terme de la suite de Fibonacci en temps linéaire en n .

Vous pouvez aller voir dans le document précédent pour les explications sur Fibonacci, ici nous allons nous concentrer sur une version plus efficace. L'idée de l'algorithme récursif est simple mais coûteuse, en effet plein de valeurs sont recalculer plusieurs fois alors que l'on pourrait les garder en mémoire et éviter de les recalculer, mais cela nous impose un coût en mémoire.

L'idée est d'essayer de ne pas recalculer deux fois un même terme, tout en gardant un coût constant en espace. Conseil : l'algorithme récursif part de F_n et «descend» jusqu'à F_0 et F_1 pour son calcul, pourquoi ne pas partir de F_0 et F_1 pour «remonter» jusqu'à F_n ?

III. Trop de parenthèses (difficile)

3. Écrire une mauvaise mauvaise fonction qui prends en argument un entier n et vérifie si les n -premiers éléments de la pile (argument exclu) représente une expression bien parenthésée avec plusieurs style de parenthèses possible.

Je vous laisse aller regarder les explications du document précédent pour un seul type de parenthèse. Ici contrairement à tout à l'heure on s'autorise plusieurs style de parenthèses.

Plus concrètement on aimerait savoir si une expression du style « { { () ([]) } » est bien parenthésé (celle là non en l'occurrence).

Pour plus de simplicité on supposera que toutes nos parenthèses sont des lettres majuscules pour ouvrante et minuscule pour fermante, ainsi l'expression précédente peut être réécrite « AABbBCacba ».

On pourra s'inspirer de l'idée précédente pour un seul style de parenthèse et l'adapter.